DẠNG TRẢ LỜI NGẮN NÂNG CAO

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0)$, $B(1;2;1)$ và $C(2;-1;2)$. Biết mặt phẳng qua B, C và tâm mặt cầu nội tiếp tứ diện $OABC$ có một vectơ pháp tuyến là $(10;a;b)$. Tổng $a+b$ là:

Lời giải

Gọi tâm mặt cầu nội tiếp tứ diện $OABC$ là $I(x;y;z)$.

Ta có phương trình (OBC): $x-z=0$.

Phương trình mặt phẳng (ABC): $5x+3y+4z-15=0$.

Tâm I cách đều hai mặt phẳng (OBC) và (ABC) suy ra:

$$\frac{|x-z|}{\sqrt{2}}=\frac{|5x+3y+4z-15|}{5\sqrt{2}} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} y+3z-5=0 & (\alpha) \\ 10x+3y-z-15=0 & (\beta) \end{array}\right..$$

Nhận xét: hai điểm A và O nằm về cùng phía với (α) nên loại (α).

Hai điểm A và O nằm về khác phía (β) nên nhận (β).

Thấy ngay một vectơ pháp tuyến là $(10;a;b)$ thì $a=3$, $b=-1$.Vậy $a+b=2$.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;2;1)$; $N(-1;0;-1)$. Có bao nhiêu mặt phẳng qua M, N cắt trục Ox, trục Oy lần lượt tại A, B $(A\neq B)$ sao cho $AM=\sqrt{3}BN$.

Lời giải

Gọi $\vec{n}=(A;B;C)$, $A^2+B^2+C^2\neq 0$ là vectơ pháp tuyến của mp(P) thỏa yêu cầu bài toán.

• mp(P) qua $N(-1;0;-1)$ nên phương trình mặt phẳng có dạng:

$A(x+1)+By+C(z+1)=0 \Leftrightarrow Ax+By+Cz+A+C=0$.

• mp(P) qua $M(1;2;1)$ suy ra $A+2B+C+A+C=0 \Leftrightarrow A+B+C=0 \Leftrightarrow A+C=-B$ (1).

• mp(P) cắt trục Ox tại $A(a;0;0)$ suy ra $A.a+A+C=0 \Leftrightarrow A.a-B=0$.

$\Rightarrow a=\dfrac{B}{A}$ (Do nếu $A=0 \Rightarrow B=0 \Rightarrow C=0$ nên $A\neq 0$). Suy ra $A\left(\dfrac{B}{A};0;0\right)$

• mp(P) cắt trục Oy tại $B(0;b;0)$ suy ra $B.b+A+C=0 \Leftrightarrow B.b-B=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} B=0 \\ b=1 \end{array}\right.$.

TH1: $B=0 \Rightarrow A+C=0 \Rightarrow A=-C$. Chọn $C=1 \Rightarrow A=-1$.

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng: $x-z=0$.

$\Rightarrow A\equiv B\equiv O(0;0;0)$ không thỏa yêu cầu.

TH2: $b=1 \Rightarrow B(0;1;0)$

$AM=\sqrt{\left(1-\dfrac{B}{A}\right)^2+5}$; $BN=\sqrt{3}$

$AM=\sqrt{3}BN \Leftrightarrow \sqrt{\left(1-\frac{B}{A}\right)^2+5}=3$

$\Leftrightarrow \left(1-\frac{B}{A}\right)^2+5=9 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}1-\frac{B}{A}=2\\ 1-\frac{B}{A}=-2\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\frac{B}{A}=-1\\ \frac{B}{A}=3\end{array}\right.$

• $\frac{B}{A}=-1 \Rightarrow B=-A \Rightarrow C=0$. Chọn $A=1 \Rightarrow B=-1$.

Phương trình mp$(P): x-y+1=0$

• $\frac{B}{A}=3 \Rightarrow B=3A \Rightarrow C=-4A$. Chọn $A=1 \Rightarrow B=3 \Rightarrow C=-4$.

Phương trình mp$(P): x+3y-4z-3=0$

Vậy có hai mặt phẳng thỏa yêu cầu.

Câu 3. Biết rằng trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ có hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng thỏa mãn các điều kiện sau: đi qua hai điểm $A(1;1;1)$ và $B(0;-2;2)$ đồng thời cắt các trục tọa độ Ox, Oy tại hai điểm cách đều O. Giả sử (P) có phương trình $x+b_1y+c_1z+d_1=0$ và (Q) có phương trình $x+b_2y+c_2z+d_2=0$. Tính giá trị biểu thức $b_1b_2+c_1c_2$.

Lời giải

Vì (P) có phương trình $x+b_1y+c_1z+d_1=0$ và (P) đi qua hai điểm $A(1;1;1)$ và $B(0;-2;2)$ nên ta có $\begin{cases}1+b_1+c_1+d_1=0\\ -2b_1+2c_1+d_1=0\end{cases} \Rightarrow 1+3b_1-c_1=0\ (1)$.

(P) cắt các trục tọa độ Ox, Oy tại $A_1(-d_1;0;0), B_1\left(0;\frac{-d_1}{b_1};0\right)$. Vì hai điểm cách đều O nên ta có $|d_1|=\frac{|d_1|}{|b_1|} \Rightarrow |b_1|=1$. Chọn $b_1=1$, thay vào (1) ta được $c_1=4$.

Vì (Q) có phương trình $x+b_2y+c_2z+d_2=0$ và (Q) đi qua hai điểm $A(1;1;1)$ và $B(0;-2;2)$ nên ta có $\begin{cases}1+b_2+c_2+d_2=0\\ -2b_2+2c_2+d_2=0\end{cases} \Rightarrow 1+3b_2-c_2=0\ (2)$.

(Q) cắt các trục tọa độ Ox, Oy tại $A_2(-d_2;0;0), B_2\left(0;\frac{-d_2}{b_2};0\right)$. Vì hai điểm cách đều O nên ta có $|d_2|=\frac{|d_2|}{|b_2|} \Rightarrow |b_2|=1$. Vì $b_1 \neq b_2$ nên ta chọn $b_2=-1$, thay vào (2) ta được $c_2=-2$.

Vậy $b_1b_2+c_1c_2=-9$.

Câu 4. Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P): x+y-z-1=0$ và $(Q): 2x-y+z-6=0$. Viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua điểm $A(-1;0;3)$ và chứa giao tuyến của (P) và (Q).

Lời giải

Giao tuyến của (P) và (Q) là đường thẳng d có vectơ chỉ phương

$\vec{u}=\left[\overrightarrow{n_P}, \overrightarrow{n_Q}\right]=(0\ ;\ -3\ ;\ -3)$

Trên đường thẳng d lấy điểm $B\left(\frac{7}{3}\ ;\ 1\ ;\ \frac{7}{3}\right)$,

khi đó $\overrightarrow{AB}=\left(\frac{10}{3}\ ;\ 1\ ;\ \frac{-2}{3}\right)$, $\vec{a}=3.\overrightarrow{AB}=(10\ ;\ 3\ ;\ -2)$.

Mặt phẳng (R) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=\left[\vec{u},\vec{a}\right]=(15\ ;\ -30\ ;\ 30)$

Khi đó $\overrightarrow{n'}=(1\ ;\ -2\ ;\ 2)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (R).

Phương trình (R): $x-2y+2z-5=0$.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x+2y+z+1=0$, $(Q): 2x-y+2z+4=0$. Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Q) nằm trên trục hoành. Cao độ của M bằng

Lời giải

Gọi $A(a;0;0)\in Ox$ là điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Q).

Ta có: $\overrightarrow{AM}=k\overrightarrow{n_Q}\Leftrightarrow\begin{cases}x_M-a=2k\\ y_M-0=-k\\ z_M-0=2k\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_M=a+2k\\ y_M=-k\\ z_M=2k\end{cases}\Rightarrow M(a+2k;-k;2k)$.

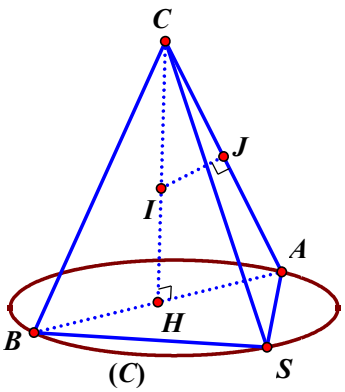
Gọi I là trung điểm của AM, suy ra: $I\left(a+k;-\frac{k}{2};k\right)$

Ta có: $\begin{cases}M\in(P)\\ I\in(Q)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}(a+2k)-2k+2k+1=0\\ 2(a+k)+\frac{k}{2}+2k+4=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a+2k+1=0\\ 4a+9k+8=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=7\\ k=-4\end{cases}$.

Vậy $z_M=-8$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;3)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa cạnh AB và vuông góc với (ABC). (C) là đường tròn đường kính AB và nằm trong mặt phẳng (P). Gọi S là một điểm bất kỳ nằm trên (C), S khác A,B. Khi đó khoảng cách từ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $S.ABC$ đến mặt phẳng $(Q): 2x+3y+z+1=0$ bằng

Lời giải



◆ Dễ thấy tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$ không phụ thuộc vị trí điểm S.

Gọi $H\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};0\right)$ là trung điểm AB. Suy ra H là tâm của (C) và $CH\perp AB\Rightarrow CH\perp(SAB)$ hay CH là trục của đường tròn (C). Có $\overrightarrow{CH}=\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};-3\right)=\frac{3}{2}(1;1;-2)$ suy ra CH có phương trình $x=t; y=t; z=3-2t$.

◆ Mặt phẳng trung trực đoạn AC đi qua trung điểm $J\left(\frac{3}{2};0;\frac{3}{2}\right)$ của AC và có VTPT là $\overrightarrow{AC}=(-3;0;3)=-3(1;0;-1)$ nên có phương trình: $(x-\frac{3}{2})-(z-\frac{3}{2})=0$ hay $(\alpha): x-z=0$

◆ Suy ra tâm của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$ là giao điểm I của CH và (α), tìm được $I(1;1;1)$. Do đó $d(I,(Q))=\frac{|2+3+1+1|}{\sqrt{4+9+1}}=\frac{7}{\sqrt{14}}$

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng (α): $3x-2y+2z+7=0$ và (β): $5x-4y+3z+1=0$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc với (α) và (β) là

Lời giải

Mặt phẳng (α): $3x-2y+2z+7=0$ có véc tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1}=(3;-2;2)$

Mặt phẳng (β): $5x-4y+3z+1=0$ có véc tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2}=(5;-4;3)$

Do mặt phẳng (P) đồng thời vuông góc với (α) và (β) nên (P) nhận véc tơ $\overrightarrow{n_1}$ và véc tơ $\overrightarrow{n_2}$ làm cặp véc tơ chỉ phương $\Rightarrow$ mặt phẳng (P) có một véc tơ pháp tuyến là:

$$\vec{n}=\left(\begin{vmatrix}-2 & 2\\ -4 & 3\end{vmatrix};\begin{vmatrix}2 & 3\\ 3 & 5\end{vmatrix};\begin{vmatrix}3 & -2\\ 5 & -4\end{vmatrix}\right)=(-6+8;10-9;-12+10)=(2;1;-2)$$

Mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}=(2;1;-2)$ nên phương trình mặt phẳng (P) là $2x+y-2z=0$.

Câu 8. Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ sao cho thể tích khối tứ diện $OABC$ nhỏ nhất. Khi đó $a+2b+3c$ bằng

A. 12. **B.** 21. **C.** 15. **D.** 18.

Lời giải

Từ giả thiết ta có $a>0,b>0,c>0$ và thể tích khối tứ diện $OABC$ là $V_{OABC}=\frac{1}{6}abc$.

Ta có phương trình đoạn chắn mặt phẳng (P) có dạng $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

Mà $M\in(P)\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$.

Áp dụng bất đẳng thức côsi cho ba số ta có: $1=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}\Rightarrow abc\geq 27$.

Do đó $V_{OABC}=\frac{1}{6}abc\geq\frac{9}{2}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=3$.

Vậy $\min_{V_{OABC}}=\frac{9}{2}\Leftrightarrow a=b=c=3$. Khi đó $a+2b+3c=18$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(2;0;0)$, $M(1;1;1)$. Mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và cắt các tia Oy, Oz lần lượt tại B, C. Khi mặt phẳng (P) thay đổi thì diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đặt $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với $b,c>0$.

Phương trình của mặt phẳng (P) là $\frac{x}{2}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

$M\in(P)\Leftrightarrow\frac{1}{2}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1\Leftrightarrow\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$.

Suy ra

$\frac{1}{2}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{2}{\sqrt{bc}}\Rightarrow bc\ge 16$.

$S_{ABC}=\frac{1}{2}\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]=\frac{1}{2}\sqrt{b^2c^2+4b^2+4c^2}$

$\ge\frac{1}{2}\sqrt{b^2c^2+8bc}$

$\ge\frac{1}{2}\sqrt{16^2+8.16}=4\sqrt{6}$.

Vậy $\min S_{ABC}=4\sqrt{6}$, đạt được khi $b=c=4$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;-1;-1),B(-1;-3;1)$. Giả sử C,D là hai điểm di động trên mặt phẳng $(P):2x+y-2z-1=0$ sao cho $CD=4$ và A,C,D thẳng hàng. Gọi S_1,S_2 lần lượt là diện tích lớn nhất và nhỏ nhất của tam giác BCD. Khi đó tổng S_1+S_2 có giá trị bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;-2;2)$

Gọi H là hình chiếu của B trên CD ta có $BH\le BA$ nên $S_{\Delta BCD}$ lớn nhất khi $H\equiv A$.

Vậy $S_1=\frac{1}{2}BA.CD=\frac{1}{2}.3.4=6$.

Gọi H_1 là hình chiếu của B trên mặt phẳng (P) khi đó $S_{\Delta BCD}\ge\frac{1}{2}BH_1.CD=\frac{1}{2}d\left(B;(P)\right).CD$

điều này xảy ra khi A,C,D,H_1 thẳng hàng.

Vậy $S_2=\frac{1}{2}d\left(B,(P)\right).CD=\frac{1}{2}\frac{|-2-3-2-1|}{\sqrt{9}}.4=\frac{16}{3}$.

Khi đó $S_1+S_2=6+\frac{16}{3}=\frac{34}{3}$.

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có điểm $A(1;1;1)$, $B(2;0;2)$, $C(-1;-1;0)$, $D(0;3;4)$. Trên các cạnh AB,AC,AD lần lượt lấy các điểm B',C',D' thỏa $\frac{AB}{AB'}+\frac{AC}{AC'}+\frac{AD}{AD'}=4$. Viết phương trình mặt phẳng $(B'C'D')$ biết tứ diện $AB'C'D'$ có thể tích nhỏ nhất?

Lời giải

Đặt $x=\frac{AB'}{AB},y=\frac{AC'}{AC},z=\frac{AD'}{AD}$. Ta có $\frac{AB}{AB'}+\frac{AC}{AC'}+\frac{AD}{AD'}=4$. Suy ra

$4=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge 3\sqrt[3]{\frac{1}{xyz}}\Rightarrow xyz\ge\frac{27}{64}$. Dấu "=" xảy ra khi $x=y=z$.

$\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(1;-1;1);\\ \overrightarrow{AC}=(-2;-2;-1)\end{cases}\Rightarrow\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]=(3;-1;-4);\overrightarrow{AD}=(-1;2;3)$.

Thể tích của tứ diện ABCD là $V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left|\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right].\overrightarrow{AD}\right|=\frac{17}{6}$

Lại có $V_{AB'C'D'}=xyzV_{ABCD}\Rightarrow$ tứ diện $AB'C'D'$ có thể tích nhỏ nhất khi xyz nhỏ nhất

Khi và chỉ khi $x=y=z=\frac{3}{4}\Rightarrow$ Mặt phẳng mặt phẳng $(B'C'D')$ song song với mặt phẳng (BCD) và đi qua điểm B'. Vì $\overrightarrow{AB'}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}=\left(\frac{3}{4};-\frac{3}{4};\frac{3}{4}\right)$ nên $B'\left(\frac{7}{4};\frac{1}{4};\frac{7}{4}\right)$

$\begin{cases}\overrightarrow{BC}=(-3;-1;-2);\\ \overrightarrow{BD}=(-2;3;2)\end{cases}\Rightarrow\left[\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BD}\right]=(4;10;-11)\Rightarrow(B'C'D')$ nhận VTPT là $\vec{n}=(4;10;-11)$

Suy ra phương trình mặt phẳng $(B'C'D')$: $16x+40y-44z+39=0$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P): $x-y+2=0$ và hai điểm $A(1;2;3)$, $B(1;0;1)$. Điểm $C(a;b;-2)\in(P)$ sao cho tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất. Tính $a+b$

Lời giải

$C(a;b;-2)\in(P)\Rightarrow a-b+2=0\Rightarrow b=a+2\Rightarrow C(a;a+2;-2)$.

$\overrightarrow{AB}=(0;-2;-2)$, $\overrightarrow{AC}=(a-1;a;-5)\Rightarrow\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(10+2a;-2a+2;2a-2)$.

$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\left|\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]\right|=\frac{\sqrt{(2a+10)^2+2(2a-2)^2}}{2}=\frac{\sqrt{12a^2+24a+108}}{2}=\sqrt{3(a^2+2a+9)}$

$=\sqrt{3(a+1)^2+24}\geq 2\sqrt{6}$ với $\forall a$.

Do đó $\min S_{\Delta ABC}=2\sqrt{6}$ khi $a=-1$. Khi đó ta có $C(-1;1;-2)\Rightarrow a+b=0$.

Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$ cắt các tia Ox,Oy,Oz tại A,B,C (A,B,C không trùng với gốc tọa độ). Thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Giả sử $A(a;0;0),B(0;b;0),C(0;0;c)$ với $a,b,c>0$.

Mặt phẳng (P) có phương trình (theo đoạn chắn): $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

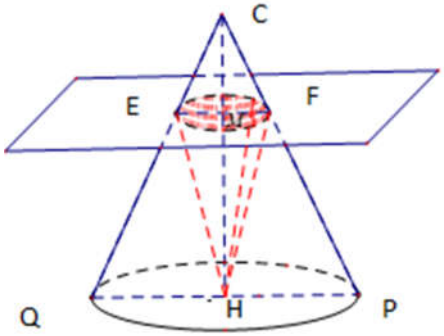
Vì mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$ nên $\frac{9}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$.

Ta có $1=\frac{9}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 3\sqrt[3]{\frac{9}{a.b.c}}\Rightarrow a.b.c\geq 243$.

$V_{OABC}=\frac{1}{6}a.b.c\geq\frac{243}{6}=\frac{81}{2}$. Vậy thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{81}{2}$.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $C(-1;2;11),H(-1;2;-1)$, hình nón (N) có đường cao $CH=h$ và bán kính đáy là $R=3\sqrt{2}$. Gọi M là điểm trên đoạn CH, (C) là thiết diện của mặt phẳng (P) vuông góc với trục CH tại M của hình nón (N). Gọi (N') là khối nón có đỉnh H đáy là (C). Khi thể tích khối nón (N') lớn nhất thì mặt cầu ngoại tiếp nón (N') có tọa độ tâm $I(a;b,c)$, bán kính là d. Giá trị $a+b+c+d$ bằng

Lời giải



Đặt $HM = x$, $0 < x < h$. Gọi I, R, r lần lượt là tâm và bán kính đường tròn đáy của nón (N), bán kính đường tròn (C). Khi đó ta có $CH = h = 12$ là chiều cao của $(N), R = 3\sqrt{2}$.

Khi đó C, I, H thẳng hàng (I nằm giữa C, H).

Do tam giác $\Delta CEM \backsim \Delta CQH$ nên

$$\frac{EM}{QH} = \frac{CM}{CH} \Leftrightarrow EM = \frac{QH.CM}{CH} \Leftrightarrow r = EM = FM = \frac{R(h-x)}{h}.$$

Thể tích của khối nón đỉnh O đáy là (C) là

$$V = \frac{1}{3}\pi EM^2.HM = \frac{1}{3}\pi\left[\frac{R(h-x)}{h}\right]^2 x = \frac{1}{3}\pi\frac{R^2}{h^2}(h-x)^2 x.$$

Ta có Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{3}\pi\frac{R^2}{h^2}(h-x)^2 x$, $(0 < x < h)$

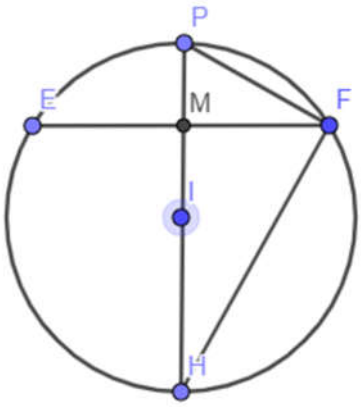
$$f'(x) = \frac{1}{3}\pi\frac{R^2}{h^2}(h-x)(h-3x);\ f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3}\pi\frac{R^2}{h^2}(h-x)(h-3x) \Leftrightarrow x = \frac{h}{3}.$$

Lập bảng biến thiên ta có

x	0		$\frac{h}{3}$		h
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		$\nearrow$	$\frac{4\pi R^2 h}{81}$	$\searrow$	

Từ bảng biến ta có thể tích khối nón đỉnh O đáy là (C) lớn nhất khi $x = \frac{h}{3}$

Chú ý: Có thể đánh giá dựa vào



$(h-x)^2 x=(h-x)(h-x)x=\frac{1}{2}(h-x)(h-x)2x\le\frac{1}{2}(\frac{h-x+h-x+2x}{3})^3$ với $0<x<h$ .Dấu "=" xảy ra khi ba số $(h-x)=(h-x)=2x\Leftrightarrow x=\frac{h}{3}$.

Khi đó $HM=x=\frac{h}{3}=4$, $r=\frac{R.CM}{h}=\frac{R.(h-x)}{h}=2\sqrt{2}=MF$

Gọi P là giao điểm của HM với mặt cầu ngoại tiếp nón (N'). Ta có ΔHFP vuông tại F $\Rightarrow HF^2=HM.HP$

$\Leftrightarrow HM^2+MF^2=HM.HP\Leftrightarrow 16+\left(2\sqrt{2}\right)^2=4.HP\Rightarrow HP=6$

$\Rightarrow d=HI=3=\frac{1}{4}HC\Rightarrow\overrightarrow{HI}=\frac{1}{4}\overrightarrow{HC}\Rightarrow I(-1;2;2)$.

Vậy $a+b+c+d=6$.

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1;2;4),B(-1;-2;2)$ và mặt phẳng $(P):z-1=0$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho tam giác MAB vuông tại M và diện tích tam giác MAB nhỏ nhất. Tính $a^3+b^3+c^3$.

Lời giải

Vì $M\in(P)\Rightarrow c=1\Rightarrow M(a;b;1)$

$\overrightarrow{AM}=(a+1;b-2;-3)$

$\overrightarrow{BM}=(a+1;b+2;-1)$

Tam giác MAB vuông tại M nên $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0\Leftrightarrow(a+1)^2+b^2=1\Rightarrow b^2\le1\Rightarrow-1\le b\le1$

Ta có $\left[\overrightarrow{AM},\overrightarrow{BM}\right]=\left(2b+8;-2(a+1);4(a+1)\right)$

$\Rightarrow S_{\Delta MAB}=\frac{1}{2}\sqrt{4(b+4)^2+20(a+1)^2}$

$=\sqrt{b^2+8b+16+5\left(1-b^2\right)}=\sqrt{-4b^2+8b+21}$

Đặt $f(b)=-4b^2+8b+21\Rightarrow f'(b)=-8b+8\ge0,\ \forall b\in[-1;1]\ \Rightarrow\min\limits_{[-1;1]}f(b)=f(-1)=9$

$\Rightarrow S_{\Delta MAB}$ có giá trị nhỏ nhất bằng 3 khi $b=-1;a=-1\Rightarrow a^3+b^3+c^3=-1$.

Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;4),B(-1;-2;2)$ và mặt phẳng $(P):z-1=0$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho tam giác MAB vuông tại M và có diện tích tam giác MAB nhỏ nhất. Tính $a^3+b^3+c^3$.

Lời giải

Ta có $M(a;b;1)$

$\overrightarrow{AM}=(a+1;b-2;-3);\overrightarrow{BM}=(a+1;b+2;-1)$

$AM\perp BM\Leftrightarrow(a+1)^2+b^2-4+3=0\Leftrightarrow(a+1)^2=1-b^2$

$AM^2=(a+1)^2+(b-2)^2+9=14-4b$

$BM^2=(a+1)^2+(b+2)^2+1=4b+6$

$S_{MAB}^2=\frac{1}{4}AM^2\cdot3M^2=(7-2b)(2b+3)=-4b^2+8b+21\le25,\forall b$

$\Rightarrow\min S_{MAB}=5$, đạt được khi $\begin{cases}a=-1\\b=1\\c=1\end{cases}$

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho 2 điểm $A(-2;-1;2), B(2;-1;4)$. Và mặt phẳng $(P): z-1=0$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (P) sao cho tam giác MAB vuông tại M và có diện tích lớn nhất. Tính $T=2a-3b+c$:

Lời giải:

Ta có $M(a;b;c)\in(P)\Rightarrow c=1\Rightarrow M(a;b;1)$

$\Rightarrow \overrightarrow{AM}=(a+2;b+1;-1), \overrightarrow{BM}=(a-2;b+1;-3)$

+) ΔMAB vuông tại $M \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BM}=0 \Leftrightarrow a^2+(b+1)^2-1=0 \Leftrightarrow (b+1)^2=1-a^2$

+) $S_{\Delta MAB}=\frac{1}{2}MAMB=\frac{1}{2}\sqrt{(a+2)^2+(b+1)^2+1}\cdot\sqrt{(a-2)^2+(b+1)^2+9}$

$=\frac{1}{2}\sqrt{\left[(a+2)^2+2-a^2\right]\left[(a-2)^2+10-a^2\right]}=\frac{1}{2}\sqrt{(4a+6)(14-4a)}=\sqrt{(2a+3)(7-2a)}$

$=\sqrt{25-4(a-1)^2}\le 5;\forall a$. Dấu $''=''\Leftrightarrow a=1\Rightarrow b=-1$

$\Rightarrow Max\left(S_{\Delta ABC}\right)=5\Leftrightarrow M(1;-1;1)\equiv M(a;b;c)\Rightarrow T=2a-3b+c=6$.

Câu 18. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;0), M\left(\frac{1}{2};1;1\right)$. Mặt phẳng (P) thay đổi qua AM cắt các tia $Oy;Oz$ lần lượt tại B,C. Khi mặt phẳng (P) thay đổi thì diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất bao nhiêu?

Lời giải

Gọi $B(0;b;0), C(0;0;c)$ với $b,c>0$.

Phương trình mặt phẳng $(P): \frac{x}{2}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ và $M\left(\frac{1}{2};1;1\right)\in(P)\Rightarrow \frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{3}{4}\Rightarrow bc=\frac{4}{3}(b+c)$.

Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(-2;b;0)\\ \overrightarrow{AC}=(-2;0;c)\end{cases}\Rightarrow S_{ABC}=\frac{1}{2}|[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}]|=\frac{1}{2}\sqrt{b^2c^2+4b^2+4c^2}$.

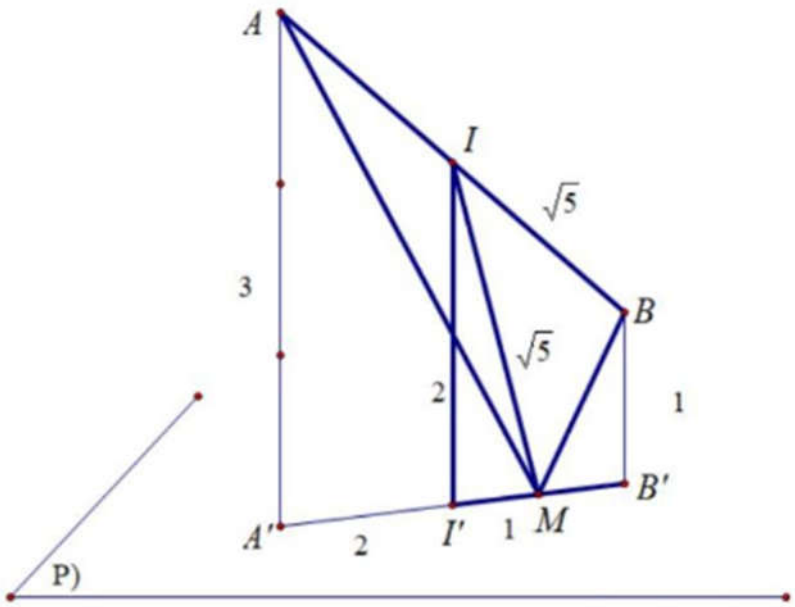
Suy ra $S_{ABC}\ge\frac{1}{2}\sqrt{\frac{16}{9}(b+c)^2+4\frac{(b+c)^2}{2}}=\frac{\sqrt{34}}{6}(b+c)$.

Áp dụng cauchy schwarz, ta có: $\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{(1+1)^2}{b+c}\Leftrightarrow\frac{3}{4}\ge\frac{4}{b+c}\Rightarrow b+c\ge\frac{16}{3}$.

Từ đó suy ra diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{\sqrt{34}}{6}\cdot\frac{16}{3}=\frac{8\sqrt{34}}{9}$ khi $b=c=\frac{8}{3}$.

Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;4), B(-1;-2;2)$ và mặt phẳng $(P): z-1=0$. Điểm $M(a;b;c)\in(P)$ sao cho tam giác MAB vuông tại M và diện tích tam giác MAB nhỏ nhất. Tính $a^3+b^3+c^3$.

Lời giải



Ta có A,B cùng phía với (P) và $d(A,(P))=3d(B,(P))=3$.

Gọi A',B' lần lượt là hình chiếu của A,B lên $(P)\Rightarrow A'(-1;2;1),B'(-1;-2;1)\Rightarrow A'B'=4$.

Gọi I,I' lần lượt là trung điểm của $AB,A'B'\Rightarrow II'\perp(P),I(-1;0;3),I'(-1;0;1),II'=2=I'B'$.

Tam giác MAB vuông tại $M\Rightarrow M$ thuộc đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm I, bán kính $IA=IB=\sqrt{5}$ với mặt phẳng (P).

Đường tròn giao tuyến có tâm I', bán kính $r=IM=\sqrt{R^2-I'I^2}=1\Rightarrow B'$ nằm ngoài đường tròn này.

$S_{MAB}=\frac{1}{2}AB\cdot d(M,AB)\Rightarrow(S_{MAB})_{\min}\Leftrightarrow\begin{cases}M=A'B'\cap(I',r)\\I'M+MB'=I'B'\end{cases}\Leftrightarrow M$ là trung điểm của $I'B'$.

Như vậy, ta được $M(-1;-1;1)\Rightarrow a^3+b^3+c^3=-1$.

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-2;4)$, $B(-3;3;-1)$ và mặt phẳng $(P):2x-y+2z-8=0$. Xét M là điểm thay đổi thuộc (P), giá trị nhỏ nhất của $2MA^2+3MB^2$ bằng

Lời giải

Gọi $I(x;y;z)$ là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ suy ra $I(-1;1;1)$

$IA^2=27$; $IB^2=12$; $d(I,(P))=3$

$2MA^2+3MB^2=2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2=5\overrightarrow{MI}^2+2\overrightarrow{IA}^2+3\overrightarrow{IB}^2=5MI^2+90$

Mà $2MA^2+3MB^2$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow$ MI nhỏ nhất

Suy ra $MI\ge d(I,(P))=3$

Vậy $2MA^2+3MB^2\ge 5.9+90=135$

Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-2;4)$, $B(-3;3;-1)$, $C(-1;-1;-1)$ và mặt phẳng $(P):2x-y+2z+8=0$. Xét điểm M thay đổi thuộc (P), tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=2MA^2+MB^2-MC^2$.

Lời giải

Gọi I là điểm thỏa $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}=\vec{0}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_I = \dfrac{2x_A + x_B - x_C}{2} = 1 \\ y_I = \dfrac{2y_A + y_B - y_C}{2} = 0 \\ z_I = \dfrac{2z_A + z_B - z_C}{2} = 4 \end{cases} \Rightarrow I(1;0;4).$$

Ta có:

$$T = 2MA^2 + MB^2 - MC^2 = 2\left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right)^2 + \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right)^2 - \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}\right)^2$$

$$= 2MI^2 + 2\overrightarrow{MI}.\left(\underbrace{2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IC}}_{\vec{0}}\right) + \left(2IA^2 + IB^2 - IC^2\right) = 2MI^2 + \left(2IA^2 + IB^2 - IC^2\right)$$

Để T nhỏ nhất thì $2MI^2$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI$ ngắn nhất M là hình chiếu của điểm $I/(P)$. Khi đó $MI = d\left(I,(P)\right) = 6;\ 2IA^2 + IB^2 - IC^2 = 30 \Rightarrow \min T = 102$

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0;1;2), B(1;1;0), C(3;0;1)$ và mặt phẳng $(Q): x + y + z - 5 = 0$. Xét điểm M thay đổi thuộc (Q). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + MB^2 + MC^2$ bằng

Lời giải

Gọi điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, suy ra $G\left(\frac{4}{3};\frac{2}{3};1\right)$. Khi đó

$$P = MA^2 + MB^2 + MC^2 = \left(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}\right)^2 + \left(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}\right)^2 + \left(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC}\right)^2$$

$$= 3MG^2 + 2\overrightarrow{MG}.\left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}\right) + GA^2 + GB^2 + GC^2$$

$$= 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$$

$$\geq 3\left[d\left(G,(Q)\right)\right]^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

Dấu bằng xảy ra khi M là hình chiếu của G lên mặt phẳng (Q).

Ta có $d\left(G,(Q)\right) = \dfrac{\left|\frac{4}{3} + \frac{2}{3} + 1 - 5\right|}{\sqrt{3}} = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$

$\overrightarrow{GA} = \left(-\frac{4}{3};\frac{1}{3};1\right) \Rightarrow GA^2 = \frac{26}{9}$; $\overrightarrow{GB} = \left(-\frac{1}{3};\frac{1}{3};-1\right) \Rightarrow GB^2 = \frac{11}{9}$;

$\overrightarrow{GC} = \left(\frac{5}{3};-\frac{2}{3};0\right) \Rightarrow GC^2 = \frac{29}{9}$.

Vậy $\min P = 3.\frac{4}{3} + \frac{26}{9} + \frac{11}{9} + \frac{29}{9} = \frac{34}{3}$ khi M là hình chiếu của G lên mặt phẳng (Q).

Câu 23. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(-1;3;5); B(2;6;-1); C(-4;-12;5)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z - 5 = 0$. Gọi M là điểm di động trên (P). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right|$ là

Lời giải

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC nên $G(-1;-1;3)$ và $S = \left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right| = 3\left|\overrightarrow{MG}\right| = 3MG$

Vì $G \notin (P)$ nên $GM \geq GH$ với H là chân đường vuông góc từ G đến mp(P)

$S_{\min} = 3GH = 3d_{(G;(P))} = 3\dfrac{|-1-2-6-5|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}} = 14$

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(1;-1;3)$, $B(2;1;0)$, $C(-3;-1;-3)$ và mặt phẳng $(P): x+y-z-4=0$. Gọi $M(a,b,c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức $T = \left|3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $S = a+b+c$.

Lời giải

Gọi $I(x;y;z)$ là điểm thỏa mãn $3\overrightarrow{IA} - 2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$

Ta có $\overrightarrow{IA} = (1-x;-1-y;3-z) \Rightarrow 3\overrightarrow{IA} = (3-3x;-3-3y;9-3z)$

$\overrightarrow{IB} = (2-x;1-y;-z) \Rightarrow 2\overrightarrow{IB} = (4-2x;2-2y;-2z)$

$\overrightarrow{IC} = (-3-x;-1-y;-3-z)$

Khi đó $3\overrightarrow{IA} - 2\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = (-2x-4;-2y-6;-2z+6) = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x-4=0 \\ -2y-6=0 \\ -2z+6=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ y=-3 \\ z=3 \end{cases}$. Vậy $I(-2;-3;3)$

Ta có $T = \left|3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right| = \left|3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right) - 2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right) + \left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)\right| = 2\left|\overrightarrow{MI}\right|$

Suy ra $T_{\min} \Leftrightarrow \left|\overrightarrow{MI}\right|_{\min}$ khi và chỉ khi M là hình chiếu của I lên mặt phẳng (P)

Đường thẳng MI đi qua $I(-2;-3;3)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình tham số là $MI: \begin{cases} x=-2+t \\ y=-3+t \\ z=3-t \end{cases}$. Lấy $M(-2+t;-3+t;3-t) \in MI$

Mặt khác $M \in (P) \Rightarrow (-2+t)+(-3+t)-(3-t)-4=0 \Rightarrow t=4$

Suy ra $M(2;1;-1)$. Vậy $a+b+c=2$

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;1)$, $B(-1;2;0)$, $C(3;-1;2)$ và điểm M thuộc mặt phẳng $(\alpha): 2x-y+2z+7=0$. Tính giá trị nhỏ nhất của $P = \left|3\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} - 7\overrightarrow{MC}\right|$.

Lời giải

Gọi I là điểm thỏa mãn: $3\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} - 7\overrightarrow{IC} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow 3\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OI}\right) + 5\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OI}\right) - 7\left(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OI}\right) = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{OI} = 3\overrightarrow{OA} + 5\overrightarrow{OB} - 7\overrightarrow{OC}$

$\Rightarrow$ Tọa độ điểm $I = (-23;20;-11)$

Khi đó: $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} - 7\overrightarrow{MC} = 3\left(\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IM}\right) + 5\left(\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IM}\right) - 7\left(\overrightarrow{IC}-\overrightarrow{IM}\right)$

$= -\overrightarrow{IM} + \left(3\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} - 7\overrightarrow{IC}\right) = -\overrightarrow{IM}$.

Nên: $P = \left|3\overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} - 7\overrightarrow{MC}\right| = \left|-\overrightarrow{IM}\right| = IM \geq d(I,(\alpha))$.

Vậy: $P_{\min} = d(I,(\alpha)) = \dfrac{|2.(-23)-20+2(-11)+7|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}} = 27$.

Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;4;5)$, $B(3;4;0)$, $C(2;-1;0)$ và mặt phẳng $(P): 3x+3y-2z-29=0$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (P) sao cho biểu thức $T=MA^2+MB^2+3MC^2$ đạt GTNN. Tính tổng $a+b+c$.

Lời giải

Gọi I là điểm thỏa mãn hệ thức: $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$ $(*)$.

Khi đó, $(*) \Leftrightarrow \overrightarrow{OI}=\frac{1}{5}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{5}\overrightarrow{OB}+\frac{3}{5}\overrightarrow{OC}=(2;1;1) \Leftrightarrow I(2;1;1)$.

Mặt khác, áp dụng tính chất tâm tỉ cự của hệ điểm $\Rightarrow T=5MI^2+IA^2+IB^2+3IC^2$.

Vì $IA^2+IB^2+3IC^2$ là hằng số nên suy ra T đạt GTNN $\Leftrightarrow MI$ đạt GTNN

$\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I trên (P)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} M\in(P) \\ \overrightarrow{IM} \text{cùng phương } \vec{n}_{(P)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a+3b-2c=29 \\ \frac{a-2}{3}=\frac{b-1}{3}=\frac{c-1}{-2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=5 \\ b=4 \\ c=-1 \end{cases}.$$

Vậy $a+b+c=8$.

Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;0;1)$, $B(-1;1;0)$, $C(1;0;-1)$. Điểm M thuộc mặt phẳng $(P): 2x+2y-z+2=0$ sao cho $3MA^2+2MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất đó bằng

Lời giải

Gọi I là điểm thảo mãn $3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=\vec{0} \Rightarrow \begin{cases} x_I=\frac{3x_A+2x_B+x_C}{6}=-\frac{1}{6} \\ y_I=\frac{3y_A+2y_B+y_C}{6}=\frac{1}{3} \\ z_I=\frac{3z_A+2z_B+z_C}{6}=\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow I\left(-\frac{1}{6};\frac{1}{3};\frac{1}{3}\right)$.

Ta có $3MA^2+2MB^2+MC^2=3\left(\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IM}\right)^2+2\left(\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IM}\right)^2+\left(\overrightarrow{IC}-\overrightarrow{IM}\right)^2$

$=3IA^2+2IB^2+IC^2+6IM^2+2\overrightarrow{MI}\left(3\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}\right)$

$=3IA^2+2IB^2+IC^2+6IM^2$.

Do đó $3MA^2+2MB^2+MC^2$ nhỏ nhất khi và chỉ khi IM nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu của I trên $(P) \Rightarrow M\left(-\frac{11}{18};-\frac{1}{9};\frac{5}{9}\right) \Rightarrow \min\left(3MA^2+2MB^2+MC^2\right)=\frac{61}{6}$

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-2;4)$, $B(-3;3;-1)$, $C(-1;-1;-1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+8=0$. Xét điểm M thay đổi thuộc (P), tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=2MA^2+MB^2-MC^2$.

Lời giải

Gọi I là điểm thỏa mãn: $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow 2\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OI}\right)+\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OI}\right)-\left(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OI}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{OI}=\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}=(1;0;4)$

$\Leftrightarrow I(1;0;4)$.

Khi đó, với mọi điểm $M(x;y;z)\in(P)$, ta luôn có:

$T=2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2-\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)^2$

$=2\overrightarrow{MI}^2+2\overrightarrow{MI}.\left(2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}\right)+2\overrightarrow{IA}^2+\overrightarrow{IB}^2-\overrightarrow{IC}^2$

$=2MI^2+2IA^2+IB^2-IC^2$.

Ta tính được $2IA^2+IB^2-IC^2=30$.

Do đó, T đạt GTNN $\Leftrightarrow MI$ đạt GTNN $\Leftrightarrow MI\perp(P)$.

Lúc này, $IM=d\left(I,(P)\right)=\dfrac{|2.1-0+2.4+8|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=6$.

Vậy $T_{\min}=2.6^2+30=102$.

Câu 29. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-10;-5;8)$, $B(2;1;-1)$, $C(2;3;0)$ và mặt phẳng $(P):x+2y-2z-9=0$. Xét M là điểm thay đổi trên (P) sao cho $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $MA^2+2MB^2+3MC^2$.

Lời giải

Gọi $I(x;y;z)$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$.

Ta có $\overrightarrow{IA}=(-10-x;-5-y;8-z)$, $\overrightarrow{IB}=(2-x;1-y;-1-z)$, $\overrightarrow{IC}=(2-x;3-y;-z)$.

Khi đó, $\begin{cases}(-10-x)+2(2-x)+3(2-x)=0\\(-5-y)+2(1-y)+3(3-y)=0\\(8-z)+2(-1-z)+3(-z)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\y=1\\z=1\end{cases}\Rightarrow I(0;1;1)$.

Với điểm M thay đổi trên (P), ta có

$MA^2+2MB^2+3MC^2=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2+3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)^2$

$=6MI^2+IA^2+2IB^2+3IC^2+2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right)$

$=6MI^2+IA^2+2IB^2+3IC^2$ (Vì $\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$).

Ta lại có $IA^2+2IB^2+3IC^2=185+2.8+3.9=228$.

Do đó, $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow MI$ đạt giá trị nhỏ nhất

$\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I trên (P).

Khi đó, $MI=d\left(I,(P)\right)=3$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $MA^2+2MB^2+3MC^2$ bằng

$6MI^2+228=6.9+228=282$.

Giá trị nhỏ nhất của $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt được khi và chỉ khi M là hình chiếu vuông góc của I trên (P).

Câu 30. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(4;-2;6);B(2;4;2);M\in(\alpha):x+2y-3z-7=0$ sao cho $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$ nhỏ nhất, khi đó tọa độ của M là

Lời giải

Gọi $M(x;y;z)\in(\alpha)\Rightarrow x+2y-3z-7=0$

$\overrightarrow{MA}=(4-x;-2-y;6-z)$; $\overrightarrow{MB}=(2-x;4-y;2-z)$

$\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}=(4-x)(2-x)+(-2-y)(4-y)+(6-z)(2-z)$

$=x^2+y^2+z^2-6x-2y-8z+12=(x-3)^2+(y-1)^2+(z-4)^2-12$

Áp dụng bđt **B.** **C.** S:

$$\left[1^2+2^2+(-3)^2\right]\left[(x-3)^2+(y-1)^2+(z-4)^2\right]\ge\left[x-3+2(y-1)-3(z-4)\right]^2$$

$$\Leftrightarrow 14\left[(x-3)^2+(y-1)^2+(z-4)^2\right]\ge\left[x+2y-3z+7\right]^2$$

$$\Leftrightarrow (x-3)^2+(y-1)^2+(z-4)^2\ge\frac{(7+7)^2}{14}$$

$$\Leftrightarrow (x-3)^2+(y-1)^2+(z-4)^2-12\ge 2$$

$Min\left(\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}\right)=2$ xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases}x+2y-3z-7=0\\ \dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-4}{-3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=4\\ y=3\\ z=1\end{cases}$.

Câu 31. Trong hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(-1;3;5)$, $B(2;6;-1)$, $C(-4;-12;5)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z-5=0$. Gọi M là điểm di động trên (P). Gía trị nhỏ nhất của biểu thức $S=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ là

Lời giải

Gọi $G(x_1;y_1;z_1)$ là trọng tâm tam giác ABC.

Vì G là trọng tâm tam giác ABC và M là điểm tùy ý nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MG}=3\overrightarrow{MG}$.

Vậy $S=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|=\left|3\overrightarrow{MG}\right|=3MG$.

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên $\begin{cases}x_1=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}=\dfrac{-1+2-4}{3}=-1\\ y_1=\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}=\dfrac{3+6-12}{3}=-1\\ z_1=\dfrac{z_A+z_B+z_C}{3}=\dfrac{5-1+5}{3}=3\end{cases}\Rightarrow G(-1;-1;3)$.

Vì G cố định nên $S=3MG$ đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi MG nhỏ nhất. Tức là $MG\perp(P)$.

Ta có: $d(G,(P))=\dfrac{\left|-1.1+2.(-1)-2.3-5\right|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}}=\dfrac{14}{3}=MG$.

Vậy giá trị nhỏ nhất $S=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|=\left|3\overrightarrow{MG}\right|=3MG=3.\dfrac{14}{3}=14$.

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;2;5)$, $B(3;-1;0)$, $C(-4;0;-2)$. Gọi I là điểm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(P): 4x+3y+2=0$.

Lời giải

Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

Khi đó: $\begin{cases}-1-a-2(3-a)+3(-4-a)=0\\ 2-b-2(-1-b)+3(0-b)=0\\ 5-c-2(0-c)+3(-2-c)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-\dfrac{19}{2}\\ b=2\\ c=-\dfrac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow M\left(-\dfrac{19}{2};2;-\dfrac{1}{2}\right)$.

Ta có: $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|=\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{IM}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{IM}+3\overrightarrow{MC}\right|$

$=\left|2\overrightarrow{IM}+\left(\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right)\right|=2\left|\overrightarrow{IM}\right|=2IM$.

Biểu thức $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow IM$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow I$ là hình chiếu vuông góc của M lên $(Oxy)\Leftrightarrow I\left(-\frac{19}{2};2;0\right)$.

Khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (P) là: $d\left(I;(P)\right)=\frac{\left|4.\left(-\frac{19}{2}\right)+3.2+2\right|}{\sqrt{4^2+3^2}}=6$.

Câu 33. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;2),B(-2;2;0)$ và mặt phẳng $(P):2x-y+2z-3=0$. Xét các điểm M,N di động trên (P) sao cho $MN=1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $2AM^2+3BN^2$ bằng

Lời giải

Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A,B trên mặt phẳng $(P)\Rightarrow AH=BK=3,H(1;-1;0),K(0;1;2),HK=3$. Đặt $HM=t$ ta có:

$HM+MN+NK\ge HK=3\Rightarrow NB\ge 2-t$

$2AM^2+3BN^2=2AH^2+2HM^2+3BK^2+3KN^2\ge 45+2t^2+(2-t)^2\ge 49,8$

Dấu bằng xảy ra khi $M,N\in$ đoạn thẳng HK. Vậy Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $2AM^2+3BN^2$ bằng $49,8$

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(a;b;c)$ với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $5\left(a^2+b^2+c^2\right)=9(ab+2bc+ca)$ và $Q=\frac{a}{b^2+c^2}-\frac{1}{(a+b+c)^3}$ có giá trị lớn nhất. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các tia Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là

Lời giải

Đặt $t=b+c$ $(t>0)$; $b^2+c^2\ge\frac{t^2}{2}$; $bc\le\frac{t^2}{4}$.

$5\left(a^2+b^2+c^2\right)=9(ab+2bc+ca)\Leftrightarrow 5a^2+5(b+c)^2-9a(b+c)=28bc\Rightarrow 5a^2+5t^2-9at\le 7t^2$

$\Leftrightarrow(5a+t)(a-2t)\le 0\Leftrightarrow a\le 2t$.

Vậy $Q\le\frac{4}{t}-\frac{1}{27t^3}=f(t)$ với $t>0$.

Ta có $f'(t)=-\frac{4}{t^2}+\frac{1}{9t^4}=0\Leftrightarrow t=\frac{1}{6}$ (vì $t>0$).

Ta có bảng biến thiên

x	0		$\frac{1}{6}$		$+\infty$
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$	$-\infty$	$\nearrow$	16	$\searrow$	0

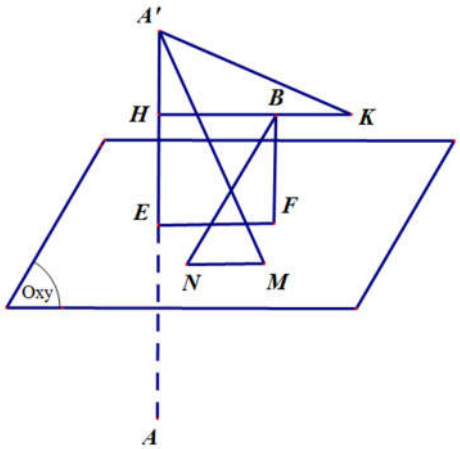
Vậy $Q_{max}=16 \Leftrightarrow a=\frac{1}{3}$; $b=c=\frac{1}{12}$.

Suy ra tọa độ điểm $A\left(\frac{1}{3};\frac{1}{12};\frac{1}{12}\right)$; tọa độ các điểm $M\left(\frac{1}{3};0;0\right)$; $N\left(0;\frac{1}{12};0\right)$; $P\left(0;0;\frac{1}{12}\right)$.

Phương trình mặt phẳng (MNP) $\frac{x}{\frac{1}{3}}+\frac{y}{\frac{1}{12}}+\frac{z}{\frac{1}{12}}=1 \Leftrightarrow 3x+12y+12z-1=0$.

Câu 35. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-3;-4)$ và $B(-2;1;2)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN=2$. Giá trị lớn nhất của $|AM-BN|$ bằng

Lời giải



Dễ thấy A, B nằm hai phía của mặt phẳng (Oxy). Gọi A' đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxy) suy ra $A'(1;-3;4)$, $AM=A'M$.

Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của A' và B lên mặt phẳng (Oxy), ta có

$E(1;-3;0)$, $F(-2;1;0)$. Do đó $\overrightarrow{EF}=(-3;4;0) \Rightarrow EF=5$.

Dựng $\overrightarrow{BK}=\overrightarrow{NM}$ suy ra $BN=KM$. Vậy $|AM-BN|=|A'M-KM|\le A'K$.

Ta đi tìm giá trị lớn nhất của $A'K$.

Do MN nằm trên mặt phẳng (Oxy), $BK//MN$ nên $BK//(Oxy)$. Suy ra K nằm trên mặt phẳng chứa B, song song với $mp(Oxy)$. Mà $BK=MN=2$ nên quỹ tích K là đường tròn $(B;2)$.

Kẻ $BH\perp AA' \Rightarrow A'H=2$.

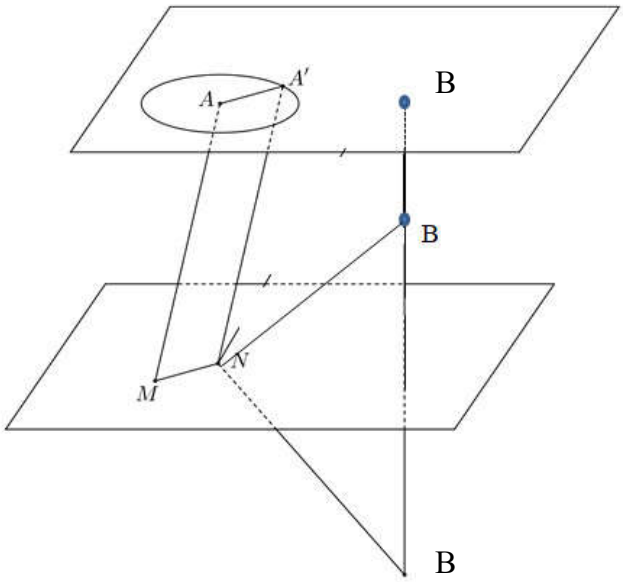
Có $A'K^2=A'H^2+HK^2\le 4+(HB+2)^2=4+(5+2)^2=53$. Dấu «=» xảy ra khi B nằm giữa H,K.

Vậy GTLN của $|AM-BN|$ là $\sqrt{53}$.

Câu 36. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-3;2)$ và $B(-2;1;-4)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN=4$. Giá trị lớn nhất của $|AM-BN|$ bằng

Lời giải

(*) *Cách 1:*



Nhận xét: A và B nằm khác phía so với mặt phẳng (Oxy).

Gọi (P) là mặt phẳng qua A và song song với mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow (P)$: $z = 2$.

B_1 là hình chiếu của B' trên mặt phẳng $(P) \Rightarrow B_1(-2;1;2)$.

B' đối xứng với B qua mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow B'(-2;1;4)$.

Gọi $A' = T_{\overrightarrow{MN}}(A) \Rightarrow \begin{cases} AA' = 4 \\ AA' \,//\, (Oxy) \end{cases}$

$\Rightarrow A'$ thuộc đường tròn (C) có tâm A và bán kính $R = 4$, (C) nằm trên mặt phẳng (P).

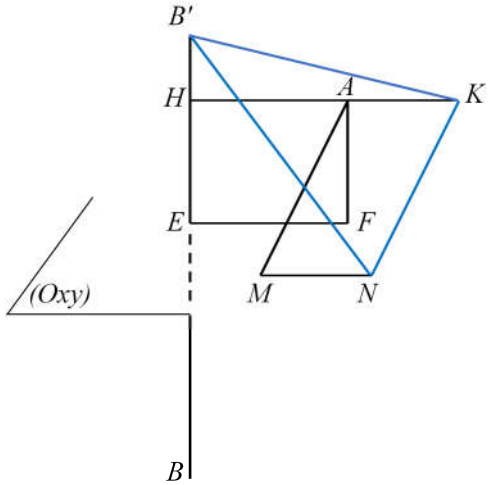
Ta có: $|AM - BN| = |A'N - BN| = |A'N - B'N| \le A'B'$

$AB_1 = 5 > R \Rightarrow B_1$ nằm ngoài đường tròn (C).

Do $A' \in (P)$, $B' \notin (P)$ mà $(P) \,//\, (Oxy)$ suy ra $A'B'$ luôn cắt mặt phẳng (Oxy).

Ta lại có: $A'B' = \sqrt{B_1B'^2 + A'B_1^2}$ mà $B'B_1 = 2$; $AB_1 = 5 \Rightarrow A'B'_{max} \Leftrightarrow A'B_{1\,max} = AB_1 + R = 9 \Rightarrow |AM - BN|_{max} = \sqrt{9^2 + 4^2} = \sqrt{85}$. Dấu "=" xảy ra khi A' là giao điểm của AB_1 với đường tròn (C) (A ở giữa A' và B_1 và N là giao điểm của $A'B'$ với mặt phẳng (Oxy).

(*) <u>*Cách 2:*</u>



Dễ thấy A, B nằm hai phía của mặt phẳng (Oxy). Gọi B' đối xứng với B qua mặt phẳng (Oxy) suy ra $B'(-2;1;4)$, $BN = B'N$.

Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của A và B' lên mặt phẳng (Oxy), ta có

$E(1;-3;0)$, $F(-2;1;0)$. Do đó $\overrightarrow{EF} = (-3;4;0) \Rightarrow EF = 5$.

Dựng $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{MN}$ suy ra $AM = KN$.

Vậy $|AM - BN| = |KN - B'N| \le B'K$.

Ta đi tìm giá trị lớn nhất của $B'K$.

Do MN nằm trên mặt phẳng (Oxy), $AK // MN$ nên $AK // (Oxy)$. Suy ra K nằm trên mặt phẳng chứa A, song song với $mp(Oxy)$. Mà $AK = MN = 4$ nên quỹ tích K là đường tròn tâm $A(1;-3;2)$, bán kính $R = 4$.

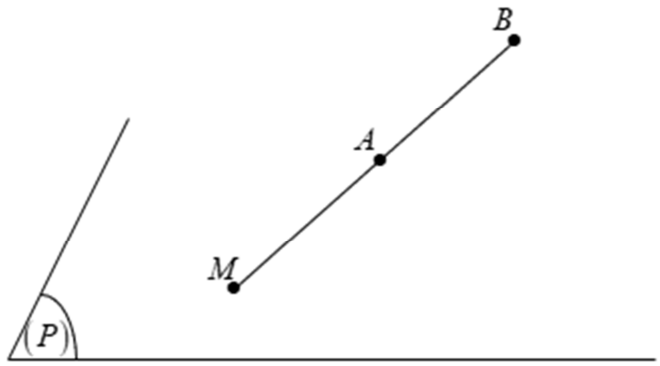
Kẻ $AH \perp BB' \Rightarrow B'H = 2$.

Có $B'K^2 = B'H^2 + HK^2 \le 4 + (HA+4)^2 = 4 + (5+4)^2 = 85$. Dấu "=" khi A nằm giữa H, K.

Vậy GTLN của $|AM - BN|$ là $\sqrt{85}$.

Câu 37. Cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 4 = 0$ và hai điểm $A(1;1;1)$, $B(1;1;0)$. Gọi $M(a;b;c) \in (P)$ sao cho $|MB - MA|$ lớn nhất. Tính $2a - b + c$

Lời giải



Thay lần lượt toạ độ điểm A và điểm B vào vế trái của phương trình mặt phẳng (P), ta được :

$\begin{cases}1+1+1-4=-1<0\\1+1+0-4=-2<0\end{cases} \Rightarrow$ hai điểm A và B nằm cùng một phía với mặt phẳng (P).

Ta có : $|MB-MA|\le AB$. Do đó $|MB-MA|$ lớn nhất bằng AB khi và chỉ khi M là giao điểm của AB và mặt phẳng (P).

Mặt khác, ta có $d(B;(P))=\frac{2}{\sqrt{3}};d(A;(P))=\frac{1}{\sqrt{3}};d(B;(P))=2d(A;(P))$ nên A là trung điểm của đoạn thẳng $BM \Rightarrow M(1;1;2)$.

Suy ra $a=1;b=1;c=2$. Vậy $2a-b+c=3$.

Câu 38. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-10;-5;8),B(2;1;-1),C(2;3;0)$ và mặt phẳng $(P):x+2y-2z-9=0$. Xét M là điểm thay đổi trên (P) sao cho $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tính $MA^2+2MB^2+3MC^2$.

Lời giải

Chèn điểm $I=(a;b;c)$ vào đẳng thức $MA^2+2MB^2+3MC^2$ ta được:

$MA^2+2MB^2+3MC^2=|\overrightarrow{MA}|^2+2|\overrightarrow{MB}|^2+3|\overrightarrow{MC}|^2=|\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}|^2+2|\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}|^2+3|\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}|^2$

$=|\overrightarrow{MI}|^2+2\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IA}+|\overrightarrow{IA}|^2+2\left(|\overrightarrow{MI}|^2+2\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IB}+|\overrightarrow{IB}|^2\right)+3\left(|\overrightarrow{MI}|^2+2\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IC}+|\overrightarrow{IC}|^2\right)$

$=MI^2+2\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IA}+IA^2+2\left(MI^2+2\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IB}+IB^2\right)+3\left(MI^2+2\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IC}+IC^2\right)$

$=6MI^2+IA^2+2IB^2+3IC^2+2\overrightarrow{MI}(\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC})(*)$

Cho $\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{0}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}-10-a+2(2-a)+3(2-a)=0\\-5-b+2(1-b)+3(3-b)=0\\8-c+2(-1-c)+3(0-c)=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}a=0\\b=1\\c=1\end{cases} \Rightarrow I=(0;1;1)$

$\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{IA}=(-10;-6;7)\\\overrightarrow{IB}=(2;0;-2)\\\overrightarrow{IC}=(2;2;-1)\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}IA^2=185\\IB^2=8\\IC^2=9\end{cases}$

$(*)\Leftrightarrow MA^2+2MB^2+3MC^2=6MI^2+IA^2+2IB^2+3IC^2+2\overrightarrow{MI}(\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC})$

$=6MI^2+185+2.8+3.9=6MI^2+228$

$\Rightarrow \left(MA^2+2MB^2+3MC^2\right)_{\min}$ khi $MI_{\min}$

Nhận xét: $I\notin(P)$

$MI_{\min}$ khi M là hình chiếu của I lên mặt phẳng (P)

Khi đó $\overrightarrow{MI}$ cùng phương với $\overrightarrow{n_P}$

Gọi $M=(x;y;z)$ thì

$\overrightarrow{MI} = k\overrightarrow{n_P} \Leftrightarrow \begin{cases} 0-x=k.1 \\ 1-y=k.2 \\ 1-z=k.(-2) \end{cases}$ và $M \in (P)$ nên $x+2y-2z-9=0$

Ta lập hệ bốn phương trình:

$$\begin{cases} 0-x=k.1 \\ 1-y=k.2 \\ 1-z=k\cdot(-2) \\ x+2y-2z-9=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=3 \\ z=-1 \\ k=-1 \end{cases} \Rightarrow M=(1;3-1) \Rightarrow \overrightarrow{MI}=(-1;-2;2) \Rightarrow MI^2=9$$

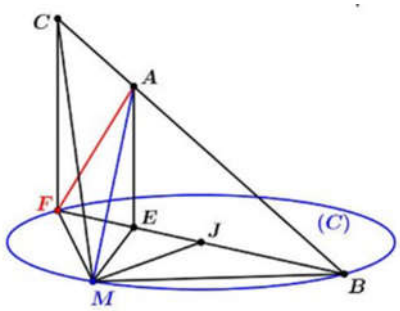
Vậy $\left(MA^2+2MB^2+3MC^2\right)_{\min} = 6MI^2{}_{\min} + 202 = 6.9+228 = 282$.

Câu 39. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3;1;0), B(-1;1;4), C(5;1;-2)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z+7=0$. Giả sử d là đường thẳng bất kì thuộc mặt phẳng (P) luôn đi qua B. Gọi M là hình chiếu của C lên đường thẳng d. Giá trị nhỏ nhất của AM bằng

Lời giải

Đầu tiên ta có M là hình chiếu của C lên đường thẳng d với $B \in d$ nên suy ra $\widehat{BMC} = 90^\circ$ tức M thuộc mặt cầu đường kính BC, suy ra $M \in (S): (x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=18$ có tâm $I(2;1;1)$, bán kính $R=3\sqrt{2}$.

Mà mặt khác $M \in (P)$ nên suy ra gọi J là hình chiếu của I lên mặt phẳng (P), ta nhận xét được M thuộc đường tròn giao tuyến của (S) khi cắt (P) với tâm $J(1;-1;3)$, bán kính $r=\sqrt{R^2-d^2(I;(P))}=3$. Ta có hình vẽ sau:

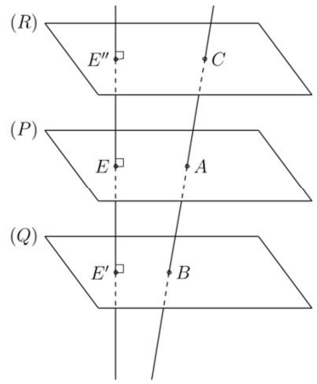


Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của A, C lên (P), khi đó do A, B, C thẳng hàng nên kéo theo E, F, B thẳng hàng và $E(3;-3;2), F\left(\frac{5}{3};-\frac{5}{3};\frac{8}{3}\right)$. Từ hình vẽ ta suy ra: $AM_{\min} = \sqrt{AE^2+FE^2} = \sqrt{AE^2+(EJ-FJ)^2} = 2\sqrt{5}$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $M \equiv F$.

Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P): x-2y+2z+1=0$, $(Q): x-2y+2z-8=0, (R): x-2y+2z+4=0$. Một đường thẳng Δ thay đổi cắt ba mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại các điểm A, B, C. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $AB+\frac{96}{AC^2}$ là

Lời giải

Dễ thấy các mặt phẳng $(P),(Q)$ và (R) song song với nhau.



Do giả thiết suy ra $d((R),(P)) = EE'' = 1$ và $d((P),(Q)) = EE' = 3$.

Theo định lý Ta-lét trong không gian ta có $\frac{E''E}{EE'} = \frac{AC}{AB}$ suy ra $\frac{AC}{AB} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow AB = 3AC$.

Đặt $S = AB + \frac{96}{AC^2}$ suy ra $S = 3AC + \frac{96}{AC^2}$.

Khi đó áp dụng bất đẳng thức AM -GM

$$S = \frac{3AC}{2} + \frac{3AC}{2} + \frac{96}{AC^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{3AC}{2} \cdot \frac{3AC}{2} \cdot \frac{96}{AC^2}} \Leftrightarrow S \geq 18.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\frac{3AC}{2} = \frac{96}{AC^2} \Leftrightarrow AC^3 = 64 \Leftrightarrow AC = 4$.

Vậy $\min S = 18$ khi $AC = 4$.

Câu 41. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a,0,0), B(0,b,0), C(0,0,c)$ với a,b,c là những số dương thay đổi thỏa mãn $a^2 + 4b^2 + 16c^2 = 49$. Tính tổng $S = a^2 + b^2 + c^2$ khi khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải

Dựng $OH \perp (ABC)$; $(H \in (ABC))$ vì $OABC$ là tứ diện vuông nên ta có:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{2^2}{4b^2} + \frac{4^2}{16c^2}$$

Áp dụng bất đẳng thức Schwarz:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{2^2}{4b^2} + \frac{4^2}{16c^2} \geq \frac{(1+2+4)^2}{a^2 + 4b^2 + 16c^2} = 1 \Rightarrow OH \leq 1$$

Vậy khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) đạt giá trị lớn nhất là 1 khi:

$$\frac{1}{a^2} = \frac{2}{4b^2} = \frac{4}{16c^2} = \frac{1+2+4}{a^2 + 4b^2 + 16c^2} = \frac{1}{7} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 7 \\ b^2 = \frac{7}{2} \\ c^2 = \frac{7}{4} \end{cases} \Rightarrow S = \frac{49}{4}$$

Câu 42. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(m;0;0), N(0;n;0), P(0;0;p)$ không trùng với gốc tọa độ và thỏa mãn $m^2 + n^2 + p^2 = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của khoảng cách từ O đến mặt phẳng (MNP).

Lời giải

Phương trình mặt phẳng (MNP) có phương trình là $\frac{x}{m} + \frac{y}{n} + \frac{z}{p} = 1$.

Theo bất đẳng thức Bunhia-Copsky ta có:

$$(m^2 + n^2 + p^2)\left(\frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{p^2}\right) \geq 9 \Rightarrow \frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{p^2} \geq \frac{9}{m^2 + n^2 + p^2} = 3$$

Khi đó: $d(O;(P)) = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{p^2}}} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$. Dấu bằng xảy ra khi $m = n = p = 1$.

Vậy khoảng cách lớn nhất từ O đến (MNP) bằng $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Câu 43. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;0;1)$, $B(3;1;5)$, $C(1;2;0)$, $D(4;2;1)$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua D sao cho ba điểm A, B, C nằm cùng phía đối với (α) và tổng khoảng

cách từ các điểm A, B, C đến mặt phẳng (α) là lớn nhất. Giả sử phương trình (α) có dạng: $2x+my+nz-p=0$. Khi đó, $T=m+n+p$ bằng:

Lời giải

Vì mặt phẳng (α) đi qua $D(4;2;1)$ nên phương trình (α) có dạng:

$a.(x-4)+b.(y-2)+c.(z-1)=0$

Đặt $S=d[A,(\alpha)]+d[B,(\alpha)]+d[C,(\alpha)]=\dfrac{|-2a-2b|+|-a-b+4c|+|-3a-c|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Theo giả thiết, A, B, C nằm cùng phía đối với (α) nên không mất tính tổng quát, ta giả sử:

$\begin{cases}-2a-2b>0\\-a-b+4c>0\\-3a-c>0\end{cases}$.

Khi đó, $S=\dfrac{-2a-2b-a-b+4c-3a-c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\dfrac{-6a-3b+3c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Áp dụng bất đẳng thức $B.C.S$ cho hai bộ số $(-6;-3;3)$ và $(a;b;c)$, ta được:

$-6a-3b+3c\le|-6a-3b+3c|\le\sqrt{(6^2+3^2+3^2).(a^2+b^2+c^2)}\Rightarrow S\le 3\sqrt{6}$.

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow\begin{cases}-6a-3b+3c\ge 0\\ \dfrac{a}{-6}=\dfrac{b}{-3}=\dfrac{c}{3}\end{cases}$. Ta chọn $\begin{cases}a=-2\\b=-1\\c=1\end{cases}$.

$\Rightarrow(\alpha):-2x-y+z+9=0$ hay $(\alpha):2x+y-z-9=0\Rightarrow m=1$, $n=-1$, $p=9$.

Vậy $T=m+n+p=9$.

Câu 44. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;7;2)$ và cách $M(-2;4;-1)$ một khoảng lớn nhất có phương trình là

Lời giải

Ta có: $d(M,(P))\le MA$

Nên $d(M,(P))_{max}=MA$ khi A là hình chiếu của M trên mặt phẳng (P).

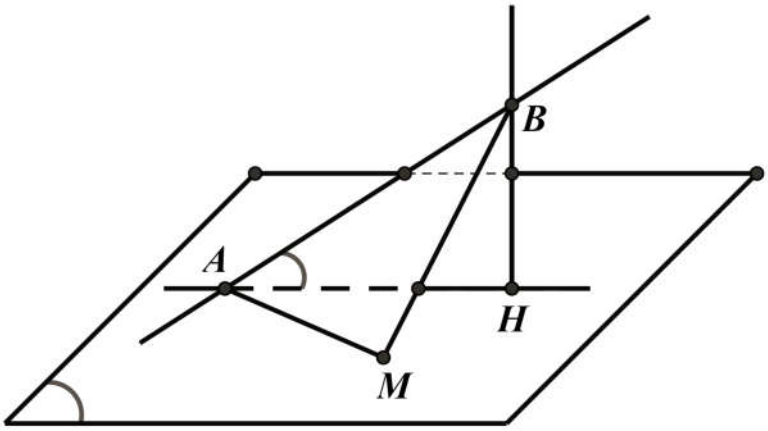
Suy ra $AM\perp(P)\Rightarrow\overrightarrow{AM}=(-3;-3;-3)$ là vectơ pháp tuyến của (P).

(P) đi qua $A(1;7;2)$ và nhận $\overrightarrow{AM}=(-3;-3;-3)$ là vectơ pháp tuyến nên có phương trình

$-3(x-1)-3(y-7)-3(z-2)=0\Leftrightarrow x+y+z-10=0$.

Câu 45. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):x-2y+2z-3=0$ và hai điểm $A(1;2;3)$, $B(3;4;5)$. Gọi M là một điểm di động trên (P). Giá trị lớn nhất của biểu thức $\dfrac{MA+2\sqrt{3}}{MB}$ bằng

Lời giải



+) Nhận xét: $\overrightarrow{AB}(2;2;2) \Rightarrow AB = 2\sqrt{3}; A \in (P)$.

+) Xét tam giác MAB ta có $P = \dfrac{MA + 2\sqrt{3}}{MB} = \dfrac{MA + AB}{MB} = \dfrac{\sin B + \sin M}{\sin A}$

$$\Leftrightarrow P = \frac{2\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B-M}{2}}{2\cos\frac{A}{2}\sin\frac{A}{2}} = \frac{\cos\frac{B-M}{2}}{\sin\frac{A}{2}} \le \frac{1}{\sin\frac{A}{2}}$$

+) Để $P_{\max} \Leftrightarrow \sin\dfrac{A}{2}$ min, dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases} AB = AM \\ \widehat{ABM} = \widehat{ABH} \end{cases}$

$(P): x - 2y + 2z - 3 = 0 \Rightarrow d_{B/(P)} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow BM = \sqrt{\dfrac{24\sqrt{3} - 8\sqrt{26}}{\sqrt{3}}}$

$\Rightarrow P_{\max} = \sqrt{54 + 6\sqrt{78}}$.

Câu 46. Cho $A(4;5;6); B(1;1;2)$, M là một điểm di động trên mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z + 1 = 0$. Khi đó $|MA - MB|$ nhận giá trị lớn nhất là?

Lời giải

Ta có $|MA - MB| \le AB$ với mọi điểm $M \in (P)$

Vì $(2.4 + 5 + 2.6 + 1).(2.1 + 1 + 2.2 + 1) = 208 > 0$ nên hai điểm A, B nằm cùng phía với (P)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $M = AB \cap (P)$

Khi đó, $|MA - MB|$ nhận giá trị lớn nhất là: $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (5-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{41}$.

Câu 47. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;2)$ và mặt phẳng $(P): (m-1)x + y + mz - 1 = 0$, với m là tham số. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) lớn nhất. Khẳng định đúng trong bốn khẳng định dưới đây là

Lời giải

Cách 1:

Ta có $d(A;(P)) = \dfrac{|m - 1 + 1 + 2m - 1|}{\sqrt{(m-1)^2 + 1 + m^2}} = \sqrt{\dfrac{(3m-1)^2}{2(m^2 - m + 1)}}$.

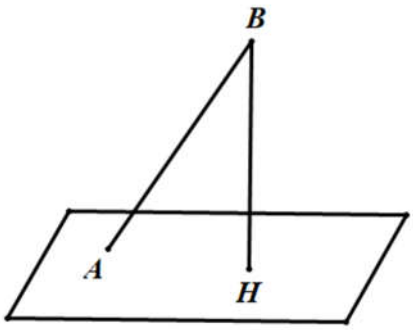
Xét $f(m) = \dfrac{(3m-1)^2}{2(m^2 - m + 1)} \Rightarrow f'(m) = \dfrac{(5-m)(3m-1)}{2(m^2 - m + 1)^2} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = \dfrac{1}{3} \\ m = 5 \end{array}\right.$.

m	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		5		$+\infty$
$f'(m)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(m)$	$\frac{9}{2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{14}{3}$	$\searrow$	$\frac{9}{2}$

Vậy $\max d\left(A;(P)\right)=\sqrt{\frac{14}{3}}$ khi $m=5\in(2;6)$.

Câu 48. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1), B(3;0;3)$. Biết mặt phẳng (P) đi qua điểm A và cách B một khoảng lớn nhất. Phương trình mặt phẳng (P) là:

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{AB}=(2;-2;4)\Rightarrow AB=2\sqrt{6}$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên mặt phẳng (P).

Ta có $d\left(B,(P)\right)=BH\le BA=2\sqrt{6}\Rightarrow maxd\left(B,(P)\right)=2\sqrt{6}$, đạt được khi $H\equiv A$.

Khi đó mặt phẳng (P) đi qua A và nhận $\overrightarrow{AB}=(2;-2;4)$ là véctơ pháp tuyến.

Suy ra phương trình mặt phẳng (P) là $2(x-1)-2(y-2)+4(z+1)=0\Leftrightarrow x-y+2z+3=0$.

Câu 49. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;4;9)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho $OA+OB+OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P).

Lời giải

Giả sử $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với $a,b,c>0$.

Phương trình mặt phẳng $(P):\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$.

$M(1;4;9)\in(P)\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}=1$.

Áp dụng BĐT **Bunhiacopxki**:

$$\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}\right)(a+b+c)=\left(\left(\sqrt{\frac{1}{a}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{4}{b}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{9}{c}}\right)^2\right)\left(\left(\sqrt{a}\right)^2+\left(\sqrt{b}\right)^2+\left(\sqrt{c}\right)^2\right)\ge(1+2+3)^2.$$

$\Rightarrow a+b+c\ge 49.$

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} \frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}=1 \\ \frac{1}{a}=\frac{2}{b}=\frac{3}{c} \end{cases} \xrightarrow{a+b+c=49} \begin{cases} a=6 \\ b=12 \\ c=18 \end{cases}$. Nên $(P): \frac{x}{6}+\frac{y}{12}+\frac{z}{18}=1$.

Vậy $d=\frac{36}{7}$.

Câu 50. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;4;9)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho $OA+OB+OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P).

Lời giải

Gọi mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;4;9)$ cắt các tia tại $A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)$ với $a,b,c>0$ ta có $(P): \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ suy ra $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}=1$ và $OA+OB+OC=a+b+c$ đạt giá trị nhỏ nhất khi

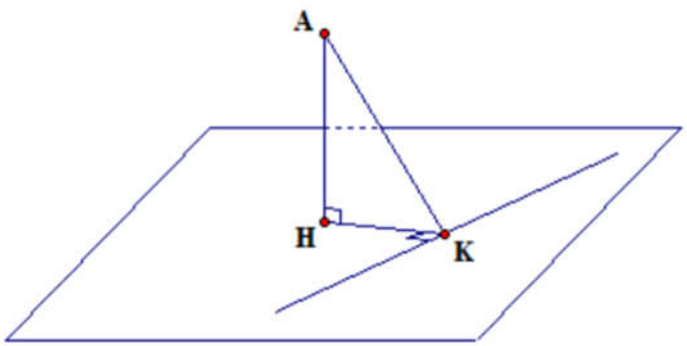
$$1=\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}=\frac{1^2}{a}+\frac{2^2}{b}+\frac{3^2}{c}\geq\frac{(1+2+3)^2}{a+b+c}\Rightarrow a+b+c\geq 36$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} a=6 \\ b=12 \\ c=18 \end{cases} \Rightarrow (P): \frac{x}{6}+\frac{y}{12}+\frac{z}{18}=1$

Nên $d(o;(p))=\dfrac{\left|\frac{0}{6}+\frac{0}{12}+\frac{0}{18}-1\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{6}\right)^2+\left(\frac{1}{12}\right)^2+\left(\frac{1}{18}\right)^2}}=\frac{36}{7}$

Câu 51. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-2)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa trục Ox sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất. Phương trình của (P) là

Lời giải



Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên mặt phẳng (P) và trục Ox.

Ta có: $d(A;(P))=AH\leq AK$.

Suy ra khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất khi $H\equiv K$, hay mặt phẳng (P) nhận véc-tơ $\overrightarrow{AK}$ làm véc-tơ pháp tuyến.

K là hình chiếu của A trên trục Ox suy ra: $K(1;0;0)$, $\overrightarrow{AK}(0;-2;2)$.

Mặt phẳng (P) đi qua K có phương trình: $-2(y-0)+2(z+0)=0 \Leftrightarrow y-z=0$.

Câu 52. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;-1), B(0;1;-2)$ và mặt phẳng $(P): 2x+y-2z-2=0$. Điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho $\widehat{AMB}$ lớn nhất, khì đó $\cos\widehat{AMB}$ bằng

Lời giải

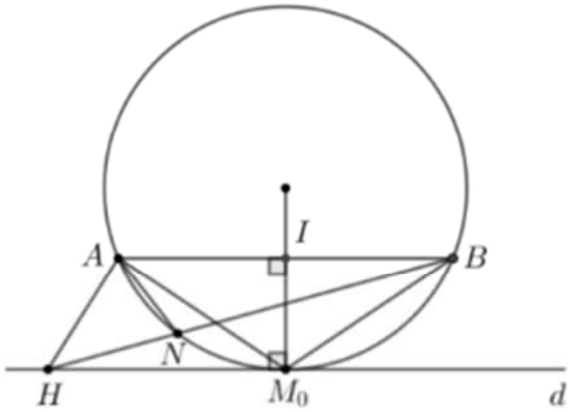
Gọi (Q) là mặt phẳng chứa AB vả vuông góc với (P); gọi $d=(P)\cap(Q)$.

Gọi $H=h/c(M,d)\Rightarrow \widehat{AMB}\le\widehat{AHB}$ đến đây các em có thể đưa về hàm một biến nhờ viết phương trình của d, tham số hoá tọa độ điểm H, tinh $\cos\widehat{AHB}$ tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này hoặc sử dụng hình học như sau:

Để ý $\overrightarrow{AB}(-2;2;-1)\perp\overrightarrow{n_P}(2;1;-2), A\notin(P)\Rightarrow AB//(P)\Rightarrow AB//d$.

Trong mặt phẳng (Q) xét đường tròn qua hai điểm A,B và tiếp xúc với d tại M_0,(M_0 chính là giao điểm của đường trung trực đoạn AB với đường thẳng d)

Nếu $H\ne M_0\Rightarrow HB$ cắt đường tròn tại điểm N và $\widehat{AHB}<\widehat{ANB}=\widehat{AMB}$ vậy $\widehat{AHB_{\max}}=\widehat{AM_0B}$ không đổi. Dấu bằng đạt tại $M\equiv H\equiv M_0$



Ta có $AB=3, IM_0=d(A,(P))=1, M_0A=M_0B=\sqrt{IA^2+IM_0^2}=\sqrt{1+\frac{9}{4}}=\frac{\sqrt{13}}{2}$.

Khi đó $\cos\widehat{AM_0B}=\dfrac{M_0A^2+M_0B^2-AB^2}{2M_0M_0B}=\dfrac{\frac{13}{4}+\frac{13}{4}-9}{2\cdot\frac{13}{4}}=-\dfrac{5}{13}$.